Guía de Comandos Docker: SGDM / ASCEND

Esta guía contiene todos los comandos necesarios para operar los contenedores Docker del proyecto tanto en entorno local (**Windows CMD / PowerShell**) como en un entorno de producción o pruebas (**Servidor Linux / Bash**).

---

1. Levantar solo el servicio de Base de Datos (db)

Si trabajas con un servidor Apache/PHP local (por ejemplo XAMPP) y solo requieres el motor de base de datos MySQL en Docker:

En Windows (CMD / Símbolo del sistema)

```
:: Ubicado en la raíz del proyecto (c:\xampp\htdocs\SGDM)
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d db

:: O si estás dentro de la carpeta docker\
cd docker
docker compose up -d db
```

En Windows (PowerShell)

```
# Ubicado en la raíz del proyecto
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d db
```

En Servidor Linux / Servidor Remoto (Bash / SSH)

```
# Ubicado en la raíz del proyecto (/var/www/SGDM o ruta correspondiente)
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d db

# O con permisos de superusuario si tu usuario no está en el grupo docker:
sudo docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d db
```

---

2. Levantar la aplicación completa (Web + Base de Datos)

En Windows (CMD)

```
cd c:\xampp\htdocs\SGDM
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d
```

En Windows (PowerShell)

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d
```

En Servidor Linux (Bash / SSH)

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml up -d
```

---

3. Desbloquear IP tras bloqueo por intentos fallidos

Cuando se superan 5 intentos fallidos de login, el sistema bloquea la IP en la tabla `intentos_login` de la base de datos `ascend`. Puedes desbloquearla con cualquiera de las siguientes alternativas:

Opción A: Desbloquear todas las IPs desde MySQL en Docker (Más rápida)

En Windows (CMD):

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec db mysql -u root -proot123 ascend
-e "TRUNCATE TABLE intentos_login;"
```

En Windows (PowerShell):

(En PowerShell se usan comillas simples para evitar expansión de variables):

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec db mysql -u root -proot123 ascend
-e 'TRUNCATE TABLE intentos_login;'
```

En Servidor Linux (Bash / SSH):

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec db mysql -u root -proot123 ascend
-e "TRUNCATE TABLE intentos_login;"

# O usando directamente el nombre del contenedor:
docker exec -it sgdm_db mysql -u root -proot123 ascend -e "TRUNCATE TABLE
intentos_login;"
```

Opción B: Desbloquear una IP específica

Si solo deseas desbloquear tu propia IP (ej. `172.22.0.1` o `192.168.1.50`):

En Windows (CMD):

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec db mysql -u root -proot123 ascend
-e "DELETE FROM intentos_login WHERE ip_origen = 'TU_IP_AQUI';"
```

En Servidor Linux (Bash):

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec db mysql -u root -proot123 ascend
-e "DELETE FROM intentos_login WHERE ip_origen = 'TU_IP_AQUI';"
```

Opción C: Usando el script PHP de desbloqueo

El proyecto incluye el script `desbloquear.php`. Puedes ejecutarlo dentro del contenedor web:

En Windows (CMD / PowerShell):

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec web php
/var/www/html/../desbloquear.php
```

En Servidor Linux:

```
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec web php
/var/www/html/../desbloquear.php
```

---

4. Comandos de Mantenimiento y Diagnóstico

Ver el estado de los contenedores

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml ps
```

Ver los logs de la base de datos en tiempo real

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml logs -f db
```

Ver los logs del servidor web (Apache / PHP)

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml logs -f web
```

Entrar a la consola interactiva de MySQL

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml exec db mysql -u root -proot123 ascend
```

Detener los servicios (sin borrar datos)

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml stop
```

Apagar los servicios

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml down
```

Reiniciar los servicios

```
# Windows y Servidor:
docker compose -f docker/docker-compose.yml restart
```

---

5. Datos de Conexión de la Base de Datos

Parámetro	Valor Docker Interno	Valor desde el Host (tu PC / Workbench)
Host	`db`	`127.0.0.1` o `localhost`
Puerto	`3306`	`3307`
Base de datos	`ascend`	`ascend`
Usuario App	`ascend_usuario`	`ascend_usuario` (o `root`)
Contraseña App	`ascend_password`	`ascend_password` (o `root123`)
Usuario Root	`root`	`root`
Contraseña Root	`root123`	`root123`